Nom (majuscule)	Prénom	Groupe de TD	Note/20

ENPO - FPST – UE Chimie 3 – Novembre 2024 - DEVOIR SURVEILLÉ

La durée de l'épreuve est de 1h. les documents personnels ne sont pas autorisés. Une calculatrice personnelle est demandée. Les téléphones portables ne sont pas autorisés. Les réponses sont à donner directement sur le sujet, dont toutes les pages doivent être rendues.

Exercice 1 (05 pts):

Calculer la force ionique (**I**) d'une la solution obtenue par mélange d'une solution de chlorure de sodium (**NaCl, 5.85g**) et d'une solution de chlorure de Baryum (**$BaCl_2$, 5.21g**) dont le volume total est de **1L**. **M(NaCl) = 58.5 g/mol, M($BaCl_2$)= 208.23 g/mol**.

$$I = \frac{1}{2}\sum_i z_i^2 C_i$$ **0.5pts**

$NaCl \longrightarrow Na^+ + Cl^-$ **0.25pts**

$BaCl_2 \longrightarrow Ba^{2+} + 2\ Cl^-$ **0.25pts**

$[Na^+] = [Cl^-]_1 = m/MV = 5.85/58.5*1 = 0{,}1$ mol/L ..... **0.75pts (0.25pts sur la loi, 0.5pts sur le résultat)**

$[Ba^{2+}] = m/MV = 5.21/208.33*1 = 0{,}025$ mol/L ..... **0.75pts (0.25pts sur la loi, 0.5pts sur le résultat)**

$[Cl^-]_2 = 2*0.025 = 0{,}05$ mol/L **0.5pts**

$[Cl^-]_{totale} = 0{,}1+0{,}05 = 0{,}15$ mol/L **0.25pts**

$I=1/2\ [[Na^+]*(1)^2 + [Ba^{2+}]*(+2)^2 + [Cl^-]*(-1)^2]$ **0.25pts**

$I = 0{,}175$ mol/L..... **0.5pts**

4pts

2-Calculer le coefficient d'activité de (**Ba^{2+}**):

$$\log(\gamma_i) = \frac{-0{,}5 z_i^2 \sqrt{I}}{1+\sqrt{I}}$$ **0.5pts**

$\log \gamma = -0.589$

$\gamma = 0.257$. **0.5pts**

Exercice 2 (15 pts):

Une solution (**S1**) d'acide formique **HCOOH** (**acide faible**) a un **pH** de **2.3** ($pK_{a HCOOH/HCOO^-}$ **=3.8**).

1. Etablir l'équation de **pH** pour la solution (**S1**) (**avec démonstration**).

	$HCOOH + H_2O$	$\rightleftharpoons H_3O^+ + HCOO^-$	.....	**0.5pts**
t=0	C_a	0	0	
t_{eq}	$C_a(1-\alpha) = C_a - [H_3O^+]$	$C_a\alpha$	$C_a\alpha$	..... **0.5pts**

$$K_a = \frac{[A^-]_{éq}[H_3O^+]_{éq}}{[AH]_{éq}}$$ **0.5pts**

Conservation de matière : $[HCOO^-]_{éq} + [HCOOH]_{éq} = [HCOOH]_0 = C_0$ **0.5pts**

$\Rightarrow [HCOOH]_{éq} = C_0 - [HCOO^-]_{éq} \; (0 \prec \alpha \prec 0.115) \Rightarrow [HCOOH]_{éq} = C_0$ **0.5pts**

EN : $[HCOO^-]_{éq} + [OH^-]_{éq} = [H_3O^+]_{éq}$ **0.5pts**

HCOOH est un acide faible donc $[H_3O^+]_{éq} >>>> [OH^-]_{éq} \Rightarrow [HCOO^-]_{éq} = [H_3O^+]_{éq}$ **0.5pts**

$$\Rightarrow K_a = \frac{[H_3O^+]^2_{éq}}{C_0}$$ **0.5pts**

$$pH = \frac{1}{2}(pKa - \log C_0)$$ **0.5pts**

2. Quelle est la valeur du coefficient de dissociation (**α**) dans cette solution (**S1**)?

$2{,}29 = (3{,}8 - \log[C_0])/2 = 1.58*10^{-1}$M..... **0.5pts**

-Calcul de coefficient d'ionisation :

$$\alpha = \frac{[HCOO-]}{c} = \frac{[H3O^+]}{c} = \frac{5*10^{-3}}{1.58*10^{-1}} = 3.16*10^{-2}$$ **0.5pts**

3. Si on ajoute **975 mL** d'eau pure à **25 mL** de cette solution (**S1**), Donner l'expression de pH de la nouvelle solution (**S2**) (**avec démonstration**).

Le volume est passé de 25 mL à 1L de sorte que la nouvelle concentration vaut :

$$C1 = \frac{C0*V0}{Vt} = \frac{1.58*10^{-1}*0.025}{1} = 0.00395M$$ **0.75pts**

$\frac{K_a}{C1} = \frac{10^{-3.8}}{0.00395} = 0.04 > 0.015$, *Acide de force moyenne*.....0.5pts

$$K_a = \frac{[H_3O^+]_{éq}[HCOO^-]_{éq}}{[HCOOH]_{éq}}$$

$CM : [HCOOH]_{éq} = [HCOOH]_{éq} - [H_3O^+]_{éq} = C1 - [H_3O^+]_{éq}$ 0.25pts

$[H_3O^+]_{éq}$ ***n'est pas négligée devant*** $C1$ 0.5pts

$EN : [H_3O^+]_{éq} = [HCOO^-]_{éq}$

$[H_3O^+]^2 + K_a[H_3O^+] - K_aC1 = 0$ 0.5pts

$$[H_3O^+] = \frac{-K_a + \sqrt{K_a^2 + 4K_aC1}}{2}$$ 0.5pts

4. Calculer la valeur de **pH** de la solution (**S2**)?

$[H_3O^+] = \frac{-10^{-3,8} + \sqrt{(10^{-3,8})^2 + 4(10^{-3,8}) \times 0,0039}}{2}$

$[H_3O^+]$= 0.00072M=7.2*10^{-4}M, 0.5pts pH=3.14..... 0.25pts

5. Si on mélange **25 mL** d'une solution d'acide chlorhydrique **HCl** (**Acide fort, 0.05 M**) à **50 mL** de la solution (**S1**), quelles est la nouvelle valeur du **pH** (**sans démonstration**) ?

Acide faible + Acide fort, donc on néglige les $[H_3O^+]$ de l'acide faible devant les $[H_3O^+]$ de l'acide fort : 0.5pts

$pH = -\log C_{2m} = -\log[H_3O^+]m$ si pH ≤ 6.5 .....0.25pts

$pH = -\log\frac{C2V2}{Vt} = 1.477$ 0.5pts

$\frac{C2V2}{Vt} = 0,016$ 1,77

6. **10mL** de la solution (**S1**) est mélangée avec **15.8 mL** de **NaOH** (**Base forte, 0.1M**), Donner la composition de la solution finale puis calculer le pH ?

Mélange d'acide faible + Base forte (neutralisation)..... 0.5pts

$C_aV_a = C_bV_b$ 0.25pts

Donc si on calcule le volume de la base qu'il faut ajouter pour neutraliser les 10mL de l'acide, on trouve : $V_b = \frac{C_a * V_a}{C_b} = \frac{1.58*10^{-1}*10}{0.1} = 15.8mL$.....0.5pts

$V_b = V_{NaOH\ ajouté}$ donc on est au point d'équivalence..... 0.5pts

-La composition de la solution : Na^+, H_2O, $HCOO^-$(Na^+ est une espèce indifférente) 0.75pts

La solution a le caractère de la base conjuguée $HCOO^-$ (Base faible) 0.5pts

$$pH = 7 + \frac{1}{2}\left(pKa + \log\frac{C_a V_a}{V_t}\right)$$ 0.5pts

$$pH = 7 + \frac{1}{2}\left(3.8 + \log\frac{1.58*10^{-1}*10}{10+15.8}\right)$$ 0.5pts

pH=8.29.....0.5pts